

Généralités.....	1
<i>Exercice 1</i> : Longueur des diagonales d'un cube.....	1
<i>Exercice 2</i> : Volume d'un prisme droit à base losange.....	1
<i>Exercice 3</i> : The canonball problem.....	1
Métaux.....	2
<i>Exercice 4</i> : (Vesta) Volume d'une maille et taux d'occupation de la maille.....	2
<i>Exercice 5</i> : (Vesta) Plans compacts.....	2
<i>Exercice 6</i> : (Vesta) Maille cubique faces centrées.....	2
<i>Exercice 7</i> : Polonium.....	2
<i>Exercice 8</i> : Alliage.....	2
<i>Exercice 9</i> : Sites cristallographiques.....	3
<i>Exercice 10</i> : Diamant.....	3
<i>Exercice 11</i> : Dimension des sites d'une structure cfc.....	3
Composés ioniques.....	3
<i>Exercice 12</i> : (Vesta) Sels de potassium.....	3
<i>Exercice 13</i> : Bromure de Thallium (TlBr).....	4
<i>Exercice 14</i> : Chlorure d'argent AgCl.....	4
<i>Exercice 15</i> : (Vesta) Blende (ZnS).....	4

Généralités

Exercice 1 : Longueur des diagonales d'un cube

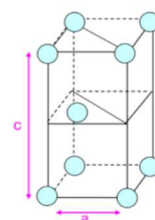
Un cube a deux types de diagonales : les diagonales des faces et la grande diagonale (entre les deux sommets les plus éloignés du cube).

Exprimer la longueur de ces diagonales en fonction de l'arrête a du cube.

[Aide, utiliser le théorème de Pythagore pour les deux calculs]

Exercice 2 : Volume d'un prisme droit à base losange

1. A l'aide des formules de géométrie de base, calculer le volume d'une maille dont les paramètres sont : $a = b = 3 \text{ \AA}$, $c = 6 \text{ \AA}$ | $\alpha = \beta = 90^\circ$, $\gamma = 120^\circ$.
2. Vérifier la valeur avec la formule générale d'une maille

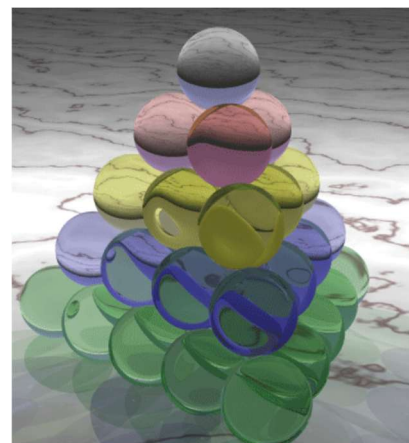


$$V = abc \sqrt{1 - \cos^2(\alpha) - \cos^2(\beta) - \cos^2(\gamma) + 2 \cos(\alpha) \cos(\beta) \cos(\gamma)}$$

Exercice 3 : The canonball problem

La figure ci-contre montre comment les boulets de canon étaient stockés. On se pose la question de savoir si c'est une structure cubique face centrée (cfc) ou hexagonale compacte (fc) ?

1. Rappeler la différence entre l'empilement des plans des structures cfc et hc ?
2. On numérote les couches 1, 2, 3, 4 et 5 à partir de la couche du haut (qui n'a qu'un seul boulet) de la figure ci-contre. Représenter la couche 3 vue de dessus.
3. Où le boulet de la couche 1 est-il positionné par rapport à la couche 3 ?
4. Répondre à la question posée dans l'introduction de l'exercice.



Métaux

Exercice 4 : (Vesta) Volume d'une maille et taux d'occupation de la maille

Ouvrir avec VESTA la structure du nickel hexagonal.

1. Utiliser le calcul de l'exercice « Volume d'un prisme droit à base losange » pour trouver le volume de la maille.
2. Combien d'atomes de nickel sont contenus dans la maille ?
3. Trouver avec VESTA le rayon atomique du nickel (onglet « objects » dans la fenêtre verticale), et en déduire le volume occupé par les atomes dans la maille. En déduire la compacité.
4. Pourquoi la maille de cette variété de nickel est-elle appelée « hexagonale » ?

Exercice 5 : (Vesta) Plans compacts

On est à nouveau avec la maille du nickel hexagonale. Afficher 4 mailles suivant $\vec{a}$, 4 mailles suivant $\vec{b}$ et 2 suivant $\vec{c}$.

- Combien de plans compacts apparaît-il ?
- Suivant quelle direction les plans s'empilent-ils ?

Exercice 6 : (Vesta) Maille cubique faces centrées

Le nickel existe également sous forme cubique faces centrées. Ouvrir le fichier du nickel CFC avec VESTA.

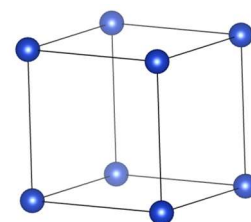
1. Vérifier que l'arrête du cube est 3,516 Å. En déduire le volume de la maille. Vérifier avec VESTA.
2. Où se font les contacts entre atomes au sein d'une maille CFC ? En déduire le rapport entre le rayon de l'atome de nickel et l'arrête de la maille. Quel est le rayon de cet atome (vérifier avec VESTA).
3. Calculer le taux d'occupation (compacité) de cette maille.
4. La masse molaire du nickel est 58,69 g/mol. En déduire sa masse volumique. Comparer avec la valeur expérimentale $\rho = 8,9 \text{ g/cm}^3$.
5. Le centre d'une arrête est le centre d'un site : quelle est la géométrie de ce site ? Quel est son rayon ?

Exercice 7 : Polonium

Le polonium cristallise dans la maille représentée ci-contre et dont les paramètres sont :

$$a = b = c = 0,3354 \text{ nm} \mid \alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$$

1. Déterminez de quel type de maille s'agit-il et donner sa compacité.
2. Exprimez, en fonction du rayon R_{po} des atomes de polonium, le rayon R_{site} du site situé au centre de la maille.
3. Dans le cas où ce site est occupé par un autre atome, quel est alors le nom de sa maille ? Justifiez votre réponse.
4. Quelle est la masse volumique théorique (en g/cm³) du polonium ?



Données : Masse molaire Po = 209 g/mol

Exercice 8 : Alliage

1. Calculer le pourcentage massique du carbone dans l'alliage stœchiométrique Fe₃C.
2. Quelle est la fraction molaire du carbone dans un alliage de fer contenant 4,30 % en masse de carbone ?

Donnée : masse molaire du carbone = 12,0 g/mol ; masse molaire du fer = 55,8 g/mol

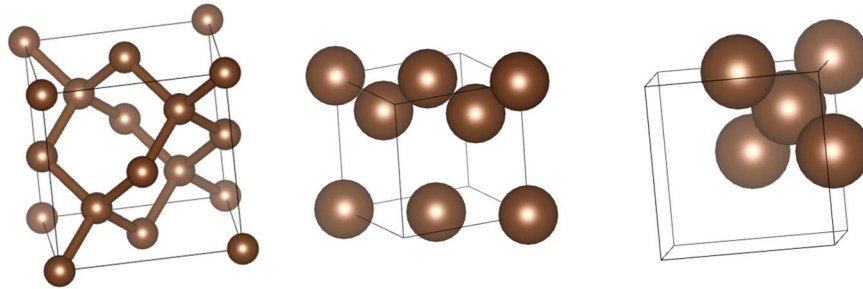
Exercice 9 : Sites cristallographiques

1. Combien une structure CFC possède-t-elle de sites tétraédriques ? (On pourra s'aider de VESTA, prendre par exemple la structure Fer gamma pour s'aider.)
2. Combien possède-t-elle de site octaédrique ? (Aide, il faut représenter deux mailles, parce qu'avec une seule, on peut oublier des sites à cheval sur deux mailles)

Exercice 10 : Diamant

Le carbone solide possède plusieurs allotropes dont le carbone graphite et le carbone diamant. Cet exercice traite du carbone diamant dont la maille cubique est représentée ci-contre.

1. Combien d'atomes cette maille contient-elle ?

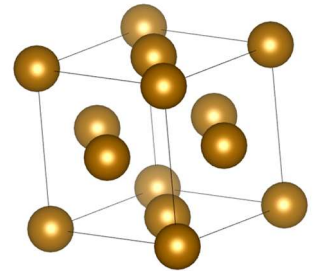


2. Le volume de la maille étant $45,38 \text{ \AA}^3$, en déduire la densité du diamant. ($M_C = 12 \text{ g/mol}$)
3. La seconde figure ne représente que les atomes de carbone situés dans le plan coupant le cube suivant une petite diagonale. La troisième figure représente un site tétraédrique occupé par un atome C. En déduire la relation entre le rayon de l'atome et le paramètre de maille.
4. En déduire sa compacité ?

Exercice 11 : Dimension des sites d'une structure cfc

Le fer gamma possède une structure cfc (voir figure).

1. Il existe également du fer alpha de structure hexagonale. Comment appelle-t-on la propriété d'un corps d'exister dans plusieurs structures cristallines ?
2. Calculer le rayon d'un site octaédrique en fonction du paramètre de maille.
3. Calculer le rapport entre le rayon de ce site et le rayon de l'atome de fer.
4. Calculer le rayon d'un site tétraédrique.



Composés ioniques

Exercice 12 : (Vesta) Sels de potassium

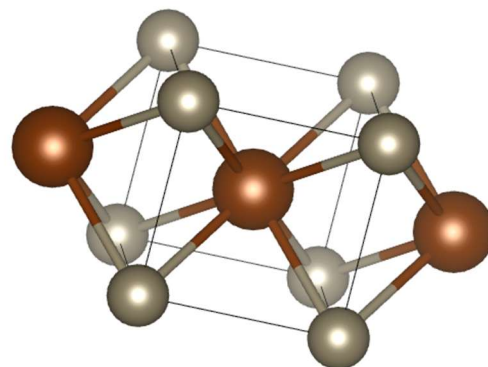
Ouvrir la structure de KCl avec VESTA.

1. Déduire de la représentation le type de structure.
2. Confirmer que c'est bien une structure cubique avec les paramètres de maille et les angles α, β et γ
3. Où est le contact entre les ions ?
4. Le rayon de l'ion chlorure est $R^- = 181 \text{ pm}$ En déduire le rayon R^+ de l'ion potassium.
5. Est-ce normal que $R^- > R^+$?

- Le fluorure de potassium KF est également cfc avec un paramètre de maille $a' = 534,7 \text{ pm}$. En déduire le rayon ionique de l'ion fluorure.

Exercice 13 : Bromure de Thallium (TlBr)

- Le brome étant un halogène, quelle est la charge de l'ion bromure ?
- En déduire celle de l'ion thallium ?
- Les rayons ioniques de ces deux ions sont 150 et 196 pm. Affecter ces valeurs à chacun des ions.
- La structure cristallographique du bromure de thallium est cubique et les positions des ions sont Tl^+ (0 ; 0 ; 0) et Br^- (0,5 ; 0,5 ; 0,5). Représenter la maille correspondante.
- En déduire le paramètre de maille.
- Sur VESTA, on trouve la représentation suivante pour ce composé. Expliquer ce que l'on voit.
- Quelle est la distance entre les deux ions les plus éloignés du schéma ci-contre (le plus à gauche et le plus à droite) ?



Exercice 14 : Chlorure d'argent AgCl

La maille du chlorure d'argent est cubique de volume $V = 163.6 \text{ Å}^3$.

- Quel est le paramètre de maille ?
- Les ions Ag^+ sont en position (0 ; 0 ; 0), (0,5 ; 0,5 ; 0), (0,5 ; 0 ; 0,5), (0 ; 0,5 ; 0,5). Préciser le type de structure cubique dont il s'agit. Dessiner la maille avec les seuls ions argent.
- Les ions chlorure occupent tous les sites octaédriques. Combien y en a-t-il dans la maille ? Votre réponse est-elle en adéquation avec la neutralité électrique de la maille ?
- Quelle est la dimension de ces sites si le rayon de Ag^+ est 115 pm ?

Exercice 15 : (Vesta) Blende (ZnS)

Une variété allotropique du sulfure de zinc possède la structure cubique ci-contre dont le paramètre de maille est 540,9 pm. Les ions Zn^{2+} sont au sommet du cube.

- Décrire la structure en termes de sites occupés. (On peut s'aider dans un premier temps de VESTA). On vérifiera la stœchiométrie de la réponse fournie.
- Quelle est la plus courte distance entre S^{2-} et Zn^{2+} ? (On pourra vérifier avec VESTA).
- A l'aide de VESTA, Comparer à CaF_2 .

